

BOTA DOĞAL GAZ İLETİM HATTI PROJESİ - MALATÇI ITP PLANI

Pipe Description: 48" (1219 mm) x 14.30 mm, Grade X65 PSL 2, SAWH (Helisel Tozaltı Kaynaklı) | Governing Standard: BOTA 4-NGTL-0-GN-P-002-5120 Rev. 7 / API Spec 5L 47th Ed.

No	Inspection / Test Activity	Frequency & Extent	Sampling Location & Specimen	Test Method / Standard	Acceptance Criteria & Specified Limits	Governing Clause	Hold / Witness
1	Hammadde Döküm Analizi (Ladle Heat Analysis)	Hammadde için her dökümde (per heat) 1 analiz	Pota / Çelik döküm numunesi	ASTM A751 / ISO 14284	C <= 0.12%, P <= 0.025%, S <= 0.010%, N <= 0.009%, Nb+V+Ti <= 0.15%, CE_IIW <= 0.40	Madde 3.2.1	H/W
2	Boru Ürün Analizi (Product Chemical Analysis)	Ebat bazında her test ünitesi (lot) için 2 analiz	Boru gövdesinden 2 ayrı numune	ISO 14284 / OES	C <= 0.12%, P <= 0.025%, S <= 0.010%, CE_Pcm <= 0.22	Madde 3.2.2.4	W
3	Gövde Çekme Testi (Body Tensile Test)	Her test ünitesi (lot) için 2 set (1 set test, 1 set 5 yıl saklama)	Enine gövde numunesi (kaynaktan 90°)	ISO 6892-1 / ASTM A370	Rt0.5 >= 450 MPa, Rm: 535-760 MPa, Af >= 19.5%, Y/T <= 0.90	Madde 3.3.1.4 & Tablo 2	H/W
4	Kaynak Çekme Testi (Weld Tensile Test)	Her test ünitesi (lot) için 2 set numune	Enine kaynak dikişi numunesi	ISO 6892-1 / ASTM A370	Rm >= 535 MPa (Gövde asgari dayanımın karışımalaştırılabilir), Kopma uzaması >= %10	Madde 3.3.2.1 & Tablo 2	W
5	Gövde Çentik Darbe Testi (CVN Body Impact)	Her test ünitesi için 1 set (3 numune) -20 °C	Gövde enine V-çentik numune (10x10 mm)	ISO 148-1 / ASTM A370	Test Sıcaklığı: -20 °C. Asgari Ortalama: 60 Joule, Münferit Tekil: 45 Joule	Madde 3.3.5 & Tablo 3	H/W
6	Kaynak & ITAB Çentik Darbe (CVN Weld & HAZ)	Her test ünitesi için 1 set kaynak + 1 set ITAB -20 °C	Kaynak eksen ve ITAB füzyon hattı	ISO 148-1 / ASTM A370	Test Sıcaklığı: -20 °C. Asgari Ortalama: 45 Joule, Münferit Tekil: 34 Joule	Madde 3.3.5 & Tablo 3	H/W
7	DWTT (Düzenli Aşırı Yırtılma Testi)	Her döküm / test ünitesi için 1 test (2 numune) 0 °C	Enine tam kalınlık DWTT numunesi	API RP 5L3 / ASTM E436	Test Sıcaklığı: 0 °C. Ortalama sünek kırılma >= %85, Münferit tekil numune >= %60	Madde 3.3.6.4	H/W
8	Kılavuzlu Bükme Testi (Guided-Bend)	Her test ünitesi için 1 set (1 kök + 1 kapak)	Enine kaynak dikişi bükme numunesi	ISO 5173 / ASTM A370	Mandrel Ag: 188.5 mm, Çene Bg: 220.3 mm; 180° bükmede kaynak/ITAB çatlak <= 3.2 mm	API 5L 9.9 / BOTA 3.1.6	W
9	Sertlik Testi (Hardness Testing)	Her test ünitesi için 1 enine kesit makro sertlik	Gövde, ITAB ve Kaynak dikişi (HV10)	ISO 6507-1 / ASTM E384	Maksimum 300 HV10. (Aşırı halinde dökümdeki boruların %100 ü test edilir)	Madde 3.3.7	H/W
10	Artık Stres Testi (Residual Stress Ring Test)	Her çap ve et kalınlığı ve HER DÖKÜMDE (HEAT) zorunlu	150 mm genişlikte halka kesme	BOTA Madde 3.3.9	S = (E*t*C) / (12.566*D^2) <= 0.10 x SMYS (Maksimum 45.0 MPa), Halka açılma <= 3.5 mm	Madde 3.3.9	H/W
11	Fabrika Hidrostatik Basınç Testi	İstisnasız her boru (%100 tüm borular)	Tüm boru gövdesi ve kaynaklar	API 5L 10.2.6 / BOTA 8.4	Test Basıncı: SMYS %100 (109.8 bar). Tutma Süresi: EN AZ 20 SANİYE (+0/-2 bar)	Madde 8.4.1 & 8.4.2	H/W
12	Kaynak Dikişi %100 NDT (Online UT + Offline RT)	Her boru tam boy kaynak dikişi (%100)	Online UT + Tamir/Hidro sonrası Offline RT	ISO 10893-11 / ISO 10893-6	Tam boy Online AUT (Seviye U2) + Uçlarda 200 mm ve tamirlerde RT Sınıfları B	Madde 8.8.4.2 & 8.8.4.3	H/W
13	Boru Gövdesi UT Laminasyon Muayenesi	Boru gövdesi yüzeyinin EN AZ %40 ı taranacak şekilde	Boru gövde yüzeyi	ISO 12094 B1 / BOTA 8.8.4.4	Gövde yüzeyinin en az %40 ı taranacak, tekil alan <= 100 mm2 (ISO 12094 Sınıf B1)	Madde 8.8.4.4.1	W
14	Boru Uçları Laminasyon NDT (UT)	İstisnasız her boru (%100) uç kesimleri	Boru uçlarında asgari 50 mm genişlikte bant	ISO 10893-8 / ISO 12094	Boru uçlarında en az 50 mm çevre boyunca laminasyon kusuru bulunmayacaktır (Kusur <= 6.0 mm)	Madde 8.8.4.4.2	W
15	Kaynak Aşırı ve Tamir Yüzeyi MT (Magnetic Particle)	Her boru (%100) kaynak aşırı ve tamirler	Boru uçları ve tamir kanalları	ISO 10893-5 / ASTM E709	Aşırı kaynak aşırı ve tamirlerde çatlak, katmer veya lineer kusur bulunmayacaktır	Madde 8.8.4	W

No	Inspection / Test Activity	Frequency & Extent	Sampling Location & Specimen	Test Method / Standard	Acceptance Criteria & Specified Limits	Governing Clause	Hold / Witness
16	Kaynak ve Gövde Tamir Kuralları (Repair Rules)	Yapılan her tamir işleminde	Tamir bölgesi ve kaynak dikişi	BOTA Madde 9.1 & Ek C	Gövdeye kaynak YASAK; Tek tamir <= 150 mm; Uçta 300 mm tamir yasağı; Re-repair YASAK; Tamir sonrası %100 RT+MT ve Re-Hydro	Madde 9.1	H/W
17	Kaynak Geometrisi, Radyal Kaçıklık ve Tepeleme	Her boruda %100 dikiş boyunca	İç ve dış kaynak dikişi	BOTA Çizelge 4 / API 5L Çizelge 16	Kaynak yüksekliği <= 2.625 mm Radyal kaçıklık <= 1.125 mm Tepeleme <= 1.83 mm	Madde 8.8.4	W
18	Dış Çap, Ovallık ve Geometrik Muayene	Her boruda %100 boyutsal ve dairesellik ölçümü	Boru gövdesi ve boru uçları	API 5L 10.2.8 / BOTA 5.1	Gövde Çap: 1215.0 - 1223.0 mm (+/-4.0 mm); Uç Ovalitesi <= 3.05 mm (BOTA %50)	Madde 5.1 & 8.1.2	W
19	Et Kalınlığı Ölçümü (Wall Thickness)	İstisnasız her boruda (%100 ultrasonik/ölçer)	Boru gövdesi ve boru uçları	API 5L Tablo 11 / BOTA 5.2	Nominal: 14.30 mm, Kabul Aralığı: 13.16 - 16.45 mm (-%8.0 / +%15.0)	Madde 5.2 (Tablo 4)	W
20	Boru Birim Ağırlığı ve Tolerans	Her boruda (%100 kantar tartım)	Boru kantarı	API 5L Madde 9.11.2 & 10.2.8.7	Teorik Ağırlık: 424.87 kg/m Münferit Boru: 410.00 - 467.36 kg/m (-%3.5 / +%10.0)	Madde 9.11.2	W
21	Doğrusallık, Boy ve Ağırlık Kaynak Ağız	İstisnasız her boruda (%100)	Tam boy ve boru uçları	BOTA Madde 5.4, 5.5, 7.2	Doğrusallıktan sapma <= %0.10 x L. Ağız açısı: 30° (+5°/-0°), Kök yüzeyi: 1.6 +/- 0.8 mm, Diklik <= 1.6 mm	Madde 5.4 & 5.5	W
22	Görsel Yüzey Muayenesi (Visual Inspection)	İstisnasız her boruda (%100 iç ve dış yüzey)	İç ve dış tüm boru yüzeyi	API 5L 10.2.7 / BOTA 8.1.2	D >= 20" borularda %100 iç ve dış görsel kontrol; çatlak, katmer, kabuk yasaktır (Kusur <= %12.5 t)	Madde 8.1.2	W
23	Kalınlık Manyetizma Ölçümü	Vardiyada EN AZ 1 K DEF A ve sevkiyat öncesi her boru	Boru uçları (çevresel 4 nokta)	API 5L 10.2.8.5 / BOTA 8.1.1	Vardiyada min 2 kez ölçüm. Ortalama <= 3.0 mT (30 Gauss), Tekil <= 3.5 mT (35 Gauss)	Madde 8.1.1	W
24	Proje Markalaması, Yüzey Temizliği ve MTC	Her boruda (%100)	Boru dış yüzeyi orta kısımları ve iç uçları	BOTA Madde 10 & 12	BOTA / PROJE ADI / MALATÇI şablonu + Sa 2.5 kum püskürtme (3LPE için) + EN 10204 Tip 3.1/3.2 MTC	Madde 10 & 12	W